

Interaktionen

GRK2700 Statistik-Workshop
am 24. August 2026

Dr. Dominic Schmitz
dominic.schmitz@hhu.de

Interaktionen

- Muss der Effekt einer Variable für alle Beobachtungen gleich groß sein?
- Bisher haben wir angenommen, dass Effekte sich addieren
- Jetzt nehmen wir an, dass ein Effekt von einer anderen Variable abhängen kann

Multiple lineare Regression

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{frequency}_i + \beta_2 \text{condition}_1 + \epsilon$$

- Das Modell nimmt an, dass der Effekt von Wortfrequenz in allen Bedingungen gleich groß ist
- Die einzelnen Levels von `condition` dürfen den Intercept verschieben
ABER nicht die Steigung von `frequency` verändern
- Aber was, wenn die Steigungen eigentlich unterschiedlich sind?
- Dann hängt der Effekt von `frequency` von `condition` ab - aber unser bisheriges Modell kann das gar nicht fest- bzw. darstellen

Multiple lineare Regression mit Interaktion

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + \epsilon$$

- Eine Interaktion ist mathematisch zunächst einfach ein weiterer Prädiktor: das Produkt zweier Variablen

```
1 m1 <- lm(RT ~ frequency_z * condition, data = dat)
```

- Dabei ist

`frequency_z * condition`

die Kurzschreibweise für

`frequency_z + condition + frequency_z:condition`

* VS. :

```
1 m1 <- lm(RT ~ frequency_z * condition, data = dat)
```

- Diese Version enthält Haupteffekte von `frequency` und `condition` sowie die Interaktion der beiden Variablen

```
1 m1 <- lm(RT ~ frequency_z * condition, data = dat)
```

- Diese Version enthält nur die Interaktion der beiden Variablen



Merke

In der Regel verwenden wir `*`, nicht nur `:`

- ...aber warum?

Hierarchieprinzip

- Wenn ein Modell

$$X_1 : X_2$$

enthält, sollten normalerweise auch

$$X_1 \text{ und } X_2$$

enthalten sein

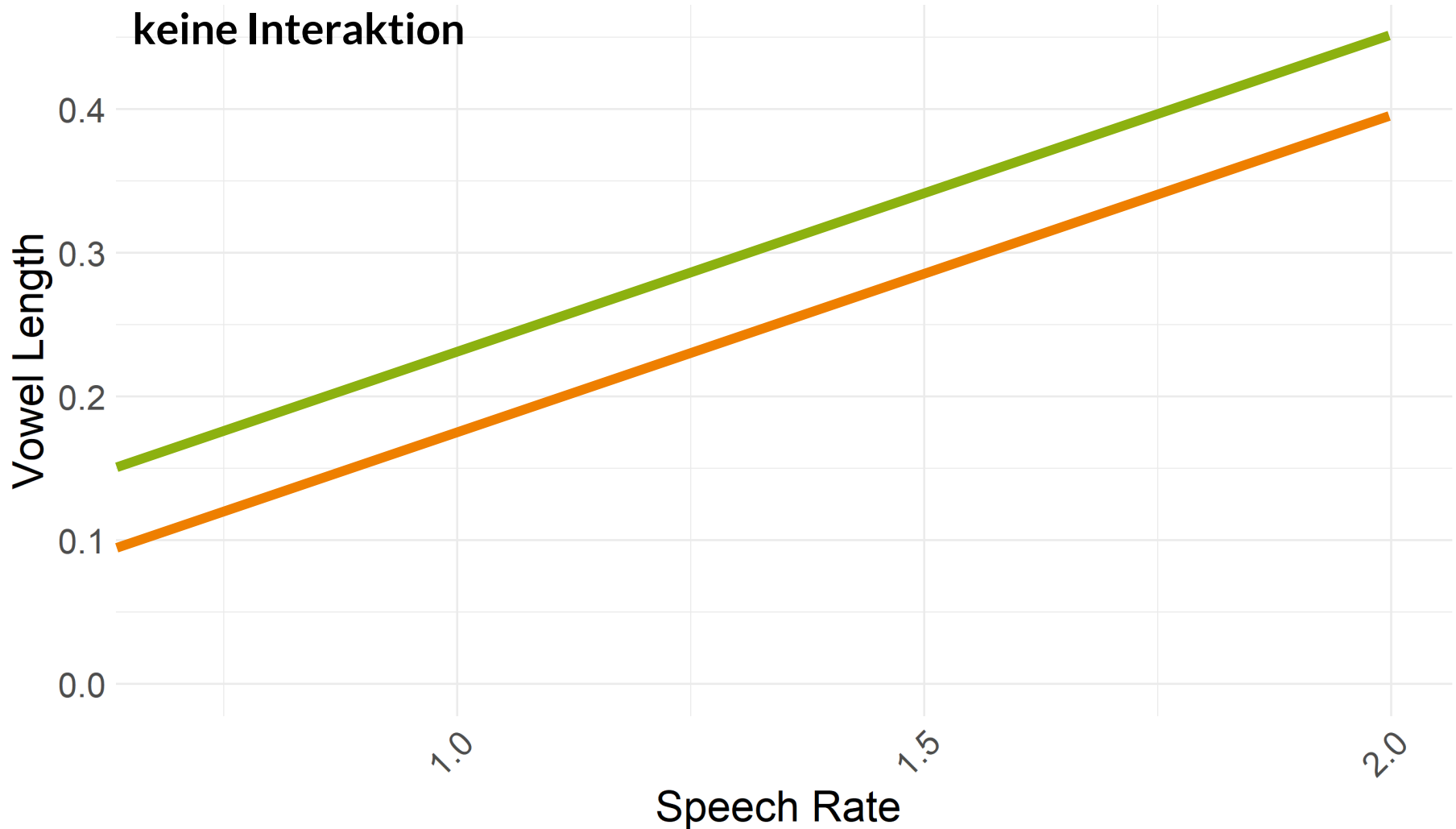
- Ohne diese Haupteffekte würde man bspw. erzwingen, dass der Effekt von Frequenz allein exakt 0 beträgt
- Das trifft quasi nie auf Variablen zu, die wir untersuchen



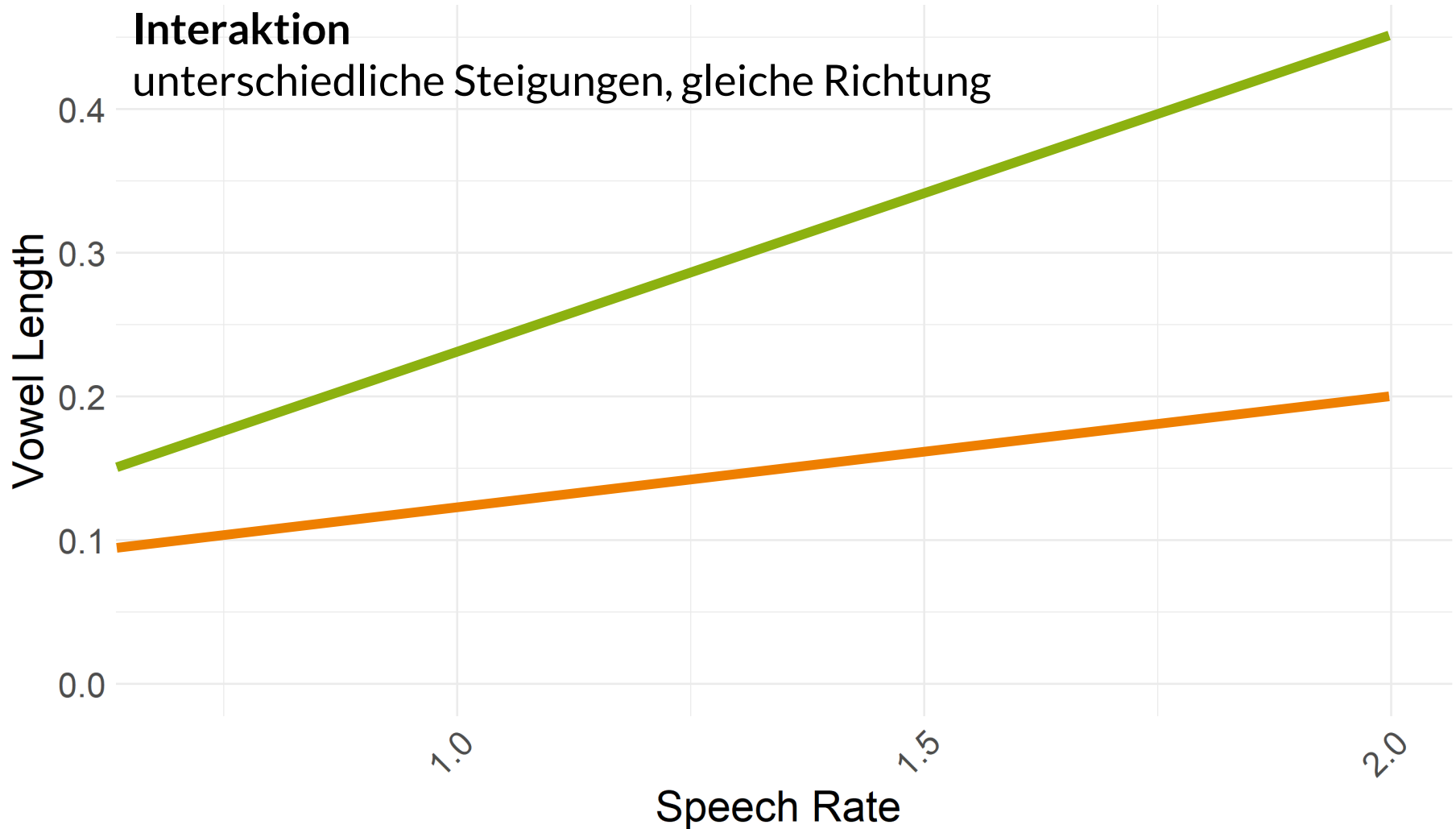
Merke

Haupteffekte werden bei einer Interaktion nicht „überflüssig“

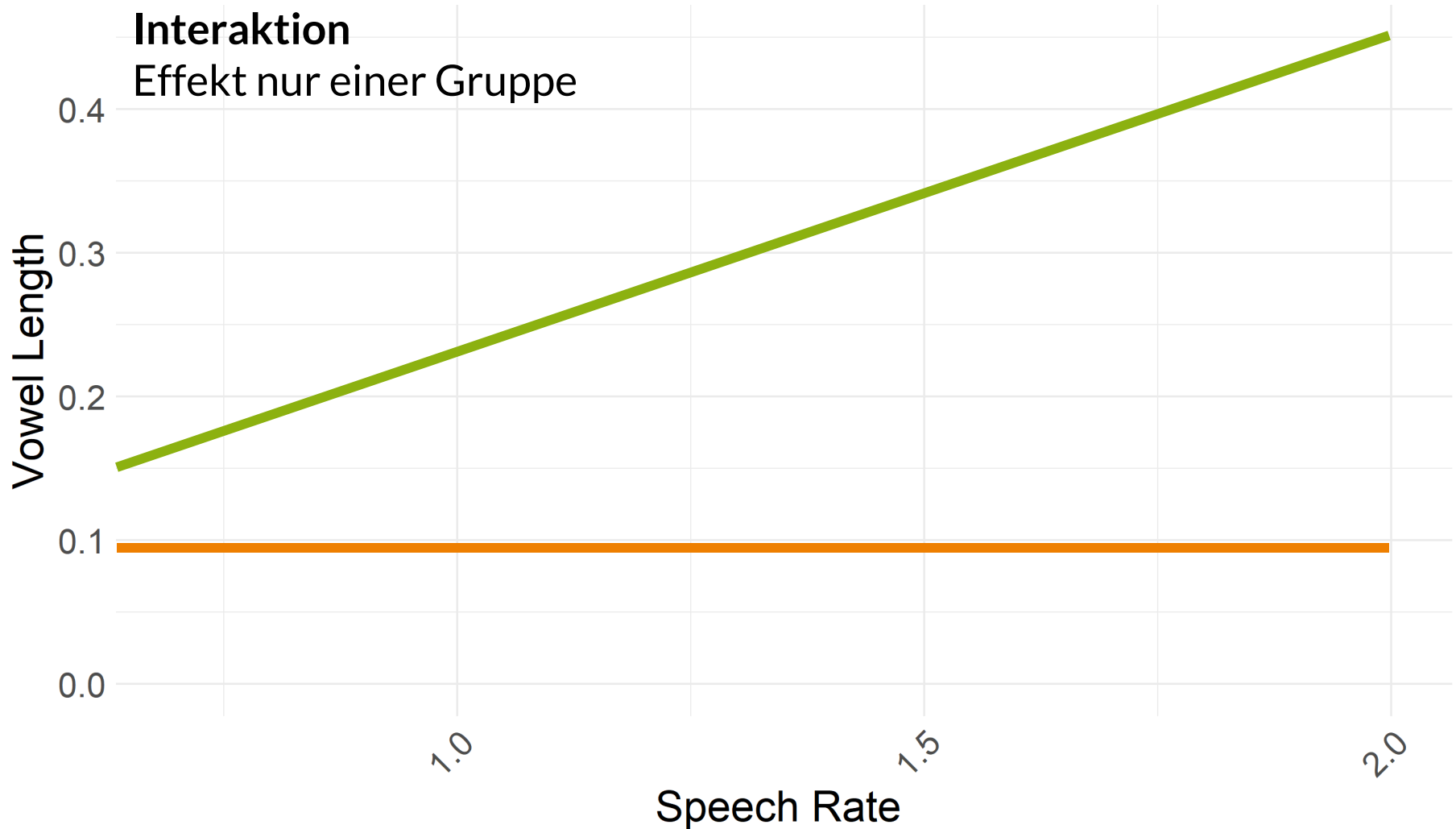
Was bedeutet die Interaktion geometrisch?



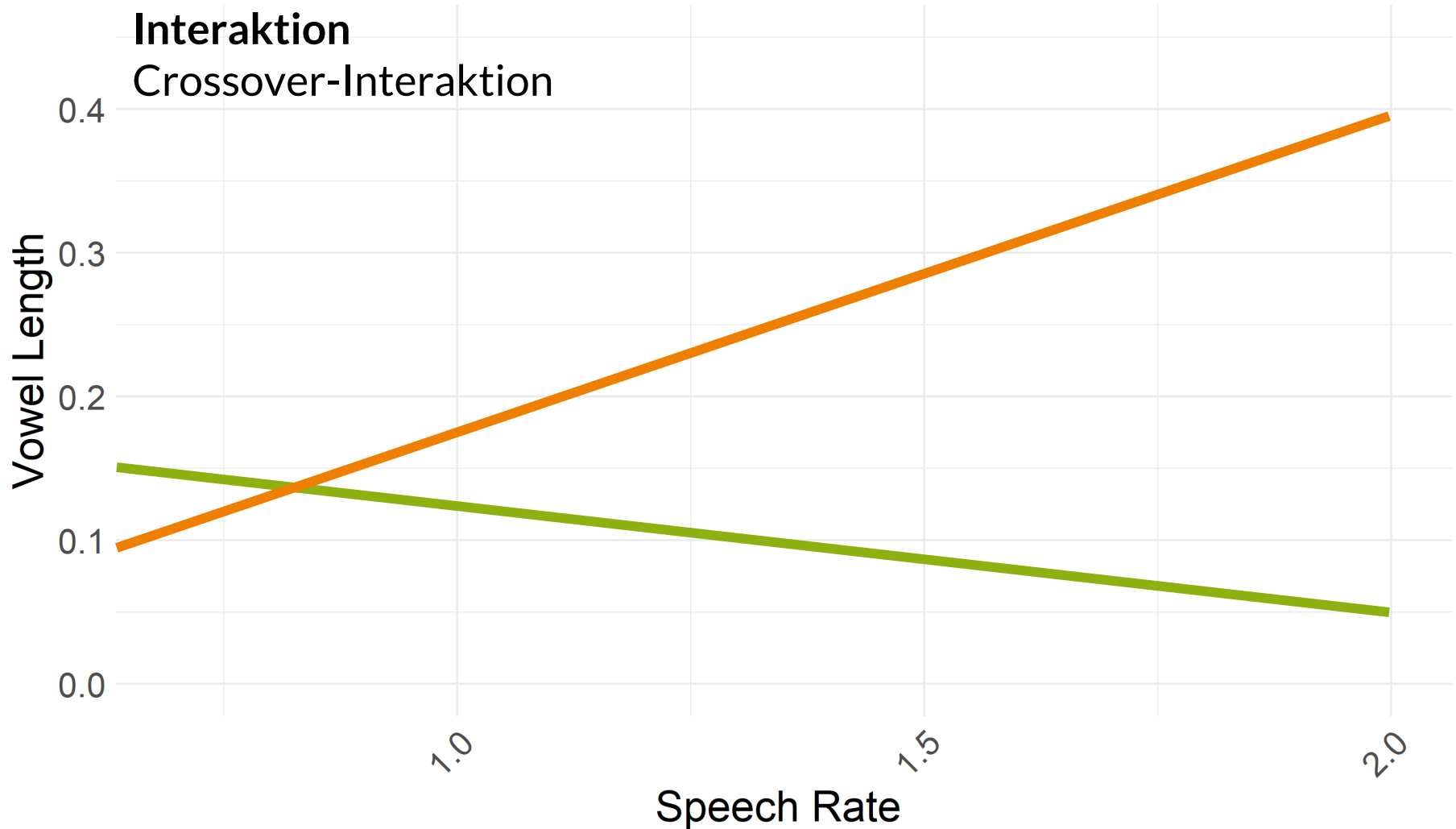
Was bedeutet die Interaktion geometrisch?



Was bedeutet die Interaktion geometrisch?



Was bedeutet die Interaktion geometrisch?



Modellvergleich

- Oft sind Interaktionen zwar theoretisch annehmbar, praktisch aber nicht vorhanden
- Da Modelle mit Interaktionen und ihre äquivalenten Modelle ohne Interaktionen nested sind, können wir sie direkt vergleichen

```
1 m1 <- lm(RT ~ frequency_z * condition, data = dat)
2 m0 <- lm(RT ~ frequency_z + condition, data = dat)
3
4 anova(m0, m1)
5      Res.Df      RSS Df Sum of Sq      F      Pr(>F)
6 1      7197 214500563
7 2      7196 213478197   1    1022366 34.462 4.539e-09 ***
```

- Das Interaktionsmodell beschreibt die Daten signifikant besser als das additive Modell

Der Modelloutput

1		Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
2	(Intercept)	656.820	2.894	226.925	< 2e-16	***
3	frequency_z	-64.941	3.073	-21.135	< 2e-16	***
4	conditionrelated	-32.196	4.093	-7.866	4.21e-15	***
5	frequency_z:conditionrelated	25.510	4.345	5.870	4.54e-09	***

- Referenzkategorie von `condition` = `unrelated`
 - Intercept: Erwartete Reaktionszeit in der `unrelated`-Bedingung, wenn `frequency_z = 0`
 - Da `frequency` standardisiert ist, ist das ein Wort mit durchschnittlicher Frequenz
- ⚠ Das ist der Frequenzeffekt in der Referenzkategorie `unrelated`
→ kein allgemeiner Frequenzeffekt!

Der Modelloutput

1		Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
2	(Intercept)	656.820	2.894	226.925	< 2e-16	***
3	frequency_z	-64.941	3.073	-21.135	< 2e-16	***
4	conditionrelated	-32.196	4.093	-7.866	4.21e-15	***
5	frequency_z:conditionrelated	25.510	4.345	5.870	4.54e-09	***

- Auch der Effekt von `condition` ist bedingt:

Unterschied zwischen `unrelated` und `related`, wenn `frequency_z = 0`



Merke

Bei einer Interaktion ist der sogenannte „Haupteffekt“ nicht automatisch ein globaler Effekt

- Man spricht von s.g. **conditional main effects** oder **bedingten**

Haupteffekten

Der Modelloutput

1		Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
2	(Intercept)	656.820	2.894	226.925	< 2e-16	***
3	frequency_z	-64.941	3.073	-21.135	< 2e-16	***
4	conditionrelated	-32.196	4.093	-7.866	4.21e-15	***
5	frequency_z:conditionrelated	25.510	4.345	5.870	4.54e-09	***

- Der Interaktionsterm: Die Steigung von `frequency_z` unterscheidet sich zwischen den Bedingungen um etwa 25.5 ms
- Der positive Interaktionsterm sagt gegenüber der Referenzbedingung `unrelated` wird die Steigung in der `related`-Bedingung um 25.51 Einheiten weniger negativ / positiver
- Das Vorzeichen eines Interaktionsterms muss immer relativ zu den beteiligten Haupteffekten interpretiert werden

Der Modelloutput

1		Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
2	(Intercept)	656.820	2.894	226.925	< 2e-16	***
3	frequency_z	-64.941	3.073	-21.135	< 2e-16	***
4	conditionrelated	-32.196	4.093	-7.866	4.21e-15	***
5	frequency_z:conditionrelated	25.510	4.345	5.870	4.54e-09	***

- Da bedingte Haupteffekte vorliegen, müssen die p-Werte entsprechend verstanden werden
 - frequency: In der Referenzbedingung unrelated unterscheidet sich die Steigung von frequency_z signifikant von 0
 - condition: Bei frequency_z = 0 unterscheiden sich related und unrelated signifikant
 - Interaktion: Die Frequenzsteigungen unterscheiden sich signifikant zwischen den beiden Bedingungen

Die Interaktion als Plot

